

第六次习题课解答 二重积分及计算

1. 求解下列各题:

(1) 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}.$

(2) 设 $f(x) = \int_1^x \sin t^2 dt$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

(3) 当 $t \rightarrow 0^+$ 时, 求无穷小量 $f(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} [1 - \cos(x^2 + y^2)] dx dy$ 的阶.

(4) 令 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$. 计算 $\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$.

(5) 设 $F(t) = \int_0^t dx \int_x^t e^{x+y} \cos \sqrt{y} dy$ ($t > 0$), 求 $F'(t)$.

(6) 设 $f(x, y)$ 为连续函数且 $f(x, y) = f(y, x)$. 证明:

$$\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^x f(1-x, 1-y) dy.$$

(7) 将定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$ 转化为二重积分计算.

(8) 设 $f(x) \in C[0, 1]$. 证明: $\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(x)} dx \geq 1$.

2. 求解下列各题:

(1) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是由锥面 $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 以及平面 $z = x$ 和 $x = 0$ 围成, 求空间区域 Ω 的体积.

(2) 求曲线 $(x^2 + y^2)^2 = 2ax^3$ 所围平面区域的面积.

(3) 分别求出由平面 $z = x - y$, $z = 0$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围成的两个空间几何体的体积.

(4) 求两个球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 与 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \leq 4$ 所围立体的体积.

(5) 求由曲线 $(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2})^2 = x^2 + y^2$ 所围成的平面图形的面积.

3. 通过适当的坐标变换, 计算下列二重积分.

(1) $I = \iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) dx dy$, 其中 D 是介于圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 与圆周 $(x+1)^2 + y^2 = 1$ 之间的部分.

- (2) $\iint_D (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy$, D 是由 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, $x = 0$, $y = 0$ 所围成的平面区域.
- (3) $\iint_D (x - y^2) dx dy$, D 是由 $y = 2$, $y^2 - y - x = 1$, $y^2 + 2y - x = 2$ 所围成的平面区域.
- (4) $\iint_D (x + y) \sin(x - y) dx dy$, $D = \{(x, y) | 0 \leq x + y \leq \pi, 0 \leq x - y \leq \pi\}$.
- (5) $\iint_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy$, $D = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

4. 解答证明题:

- (1) 设 $f(x, y) \in C^2$ 且满足 $f(1, y) = 0$, $f(x, 1) = 0$, $\iint_D f(x, y) dx dy = a$, 其中
 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. 计算二重积分 $\iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$.

- (2) 记 $D = \{(x, y) | |x| \leq a, |y| \leq a\}$. 设 $f(x)$ 是连续偶函数, 证明:

$$\iint_D f(x - y) dx dy = 2 \int_0^{2a} (2a - u) f(u) du.$$

- (3) 设 $f(u)$ 连续, 且 $D = \{(x, y) : |x| \leq \frac{A}{2}, |y| \leq \frac{A}{2}\}$. 证明:

$$\iint_D f(x + y) dx dy = \int_{-A}^A f(u) (A - |u|) du.$$

- (4) 记 $D_\delta = \{(x, y) | \delta^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$. 设 $f(x, y) \in C^1$ 满足当 $x^2 + y^2 = 1$ 时, 有

$$f(x, y) = 0. \text{ 证明: } \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \iint_{D_\delta} \frac{x f'_x(x, y) + y f'_y(x, y)}{x^2 + y^2} dx dy = -2\pi f(0, 0).$$

- (5) 设 $f(x, y) \in C^2$ 且关于两个变量 x 和 y 的周期都为 1, 即对任意的 (x, y) ,

$$f(x + 1, y) = f(x, y), \quad f(x, y + 1) = f(x, y). \text{ 若 } f(x, y) \text{ 满足}$$

$$\int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 f(x, y) (f''_{xx}(x, y) + f''_{yy}(x, y)) dy \geq 0, \text{ 证明: } f(x, y) \text{ 是常函数.}$$

- (6) 设 $f(x, y) \in C^2(D)$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$, 且 $f(x, y)$ 在闭单位圆盘

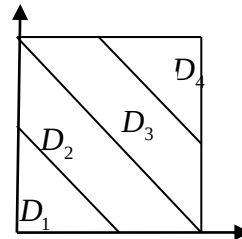
$$\overline{D} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\} \text{ 上连续. 若函数 } f(x, y) \text{ 在 } \partial D = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\} \text{ 上取}$$

$$\text{值为常数零, 证明: } \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} f(x, y) [f''_{xx}(x, y) + f''_{yy}(x, y)] dx dy \leq 0.$$

- (7) 设 $f(x) \in C[0, 1]$ 且 $0 < m \leq f(x) \leq M$ ($\forall x \in [0, 1]$).

证明: $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} \frac{f(x)}{f(y)} dx dy \leq \frac{(M+m)^2}{4Mm}.$

(8) 求 $I = \iint_D [x+y] d\sigma$, 其中 $D = [0,2] \times [0,2]$, $[x+y]$ 为取整函数。



(9) 计算 $I = \iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \left(y \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | x^2+y^2 \leq R^2\}$ 且

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \in C(D).$$

(10) 计算 $I = \iint_D |x^2+y^2-4| d\sigma$, $D = \{(x,y) | x^2+y^2 \leq 16\}$.

5. 利用二重积分理论, 证明下列结论: 设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 则

$$(1) \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx;$$

$$(2) \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

$$(3) \int_a^b dx \int_x^b f(x)f(y) dy = \frac{1}{2} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2.$$

(4) 若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的非负连续函数, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \cos kx dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin kx dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2.$$

(5) 若 $f(x)$, $p(x)$, $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $p(x)$ 是正值函数, $f(x)$, $g(x)$ 都是单调增加函数或都是单调减小函数, 证明:

$$\int_a^b p(x) f(x) dx \cdot \int_a^b p(x) g(x) dx \leq \int_a^b p(x) dx \cdot \int_a^b p(x) f(x) g(x) dx.$$

(此不等式称为切比雪夫不等式)

=====

以下内容为学有余力的同学选做。

6. 设函数 $f(x, y)$ 及其偏导数 $f'_y(x, y)$ 在 x -型区域

$$D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$$

上连续, 其中 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $\varphi(x) \leq \psi(x)$. 进一步假设

$f(x, \varphi(x)) = 0, \forall x \in [a, b]$. 证明: 存在常数 $C > 0$, 使得

$$\iint_D f^2(x, y) dx dy \leq C \iint_D (f'_y(x, y))^2 dx dy.$$

(这个不等式称作 Poincare 不等式)

7. 计算 $I = \iint_D \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| d\sigma$, 其中 D 为闭单位圆域 $x^2 + y^2 \leq 1$.

8. 计算 $I = \iint_D |\cos(x+y)| d\sigma$, 其中 D 为闭正方形: $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$.

以下部分内容大纲不做要求:

二重积分的积分区域和被积函数都是有界的, 将有界区域推广到无界区域, 就有无穷二重积分, 将有界函数推广到无界函数, 就有瑕二重积分, 无穷二重积分和瑕二重积分统称为广义二重积分, 下面只给出无穷二重积分收敛与发散的概念, 瑕二重积分收敛与发散的概念可类似瑕积分写出。

定义: 若函数 $f(x, y)$ 定义在无界区域 D 上, 符号 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 称为无穷二重积分. 如果

任意包含原点的有界区域 G , 函数 $f(x, y)$ 在 $G \cap D = E$ 上可积, 设

$$d_G = \min\{\sqrt{x^2 + y^2} | (x, y) \in \partial G \text{ (区域 } G \text{ 的边界)}\}.$$

若极限 $\lim_{d_G \rightarrow +\infty} \iint_E f(x, y) dx dy$ 存在, 称无穷二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 收敛, 该极限称为函数

$f(x, y)$ 在无界区域 D 上的积分, 且 $\iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{d_G \rightarrow +\infty} \iint_E f(x, y) dx dy$. 若极限不存在, 称无穷二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 发散.

9. 计算二重广义积分 $\iint_{R^2} e^{-(x^2+y^2)} \sin(x^2 + y^2) dx dy$.

10. 计算二重广义积分 $\iint_{R^2} e^{2xy-2x^2-y^2} dx dy$.